

Kmitání – skripta k přednášce

Michal Stroff

15. 11. 2024

Úvod

Ve fyzice spousta věcí kmitá, pružinka, kyvadlo, jádra v molekulách... Je tedy dobré takové kmitání umět popsat matematicky.

Oscilátor – objekt či systém, který kmitá.

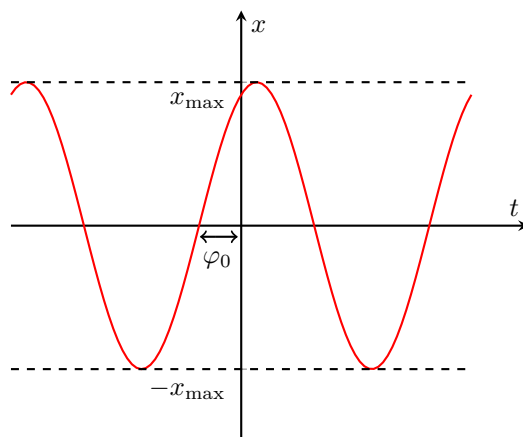
Harmonické kmitání – kmitání, které lze popsat rovnicí

$$x(t) = x_{\max} \sin(\omega t + \varphi_0),$$

kde značíme symbolem

- x výchylku jisté veličiny z rovnovážné polohy,
- $x_{\max}$ maximální výchylku (amplitudu),
- ω úhlovou frekvenci,
- t čas,
- φ_0 počáteční fázi.

Průběh výchylky x v čase



Charakteristické veličiny kmitavého pohybu:

veličina	značka	jednotka
perioda	T	s
frekvence	f	Hz
úhlová frekvence	ω	$\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$

$$f = \frac{1}{T}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

Rovnoměrný pohyb po kružnici

Základní principy harmonického kmitání si představíme na případu rovnoměrného pohybu po kružnici.

Poloha

Budeme-li zkoumat časovou závislost x -ové a y -ové souřadnice tělesa při rovnoměrném pohybu po kružnici, dostaneme ukázkový příklad harmonického kmitání.

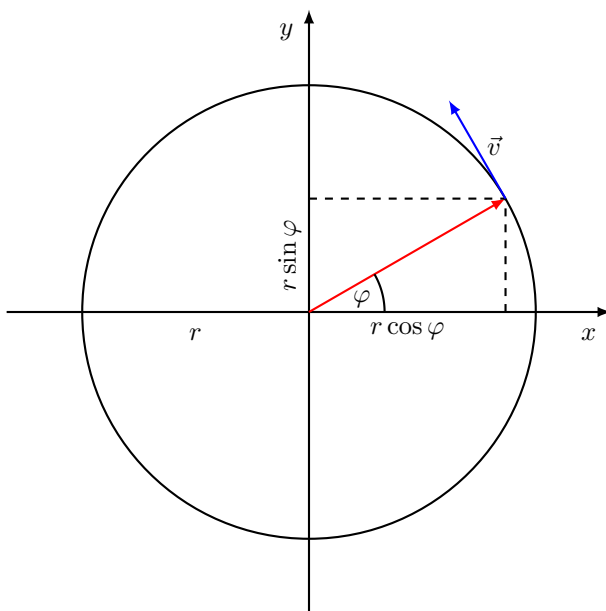
$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos \omega t \\ r \sin \omega t \end{pmatrix}$$

Vzpomeňme, že pro rovnoměrný pohyb po kružnici platí

$$\varphi = \omega t.$$

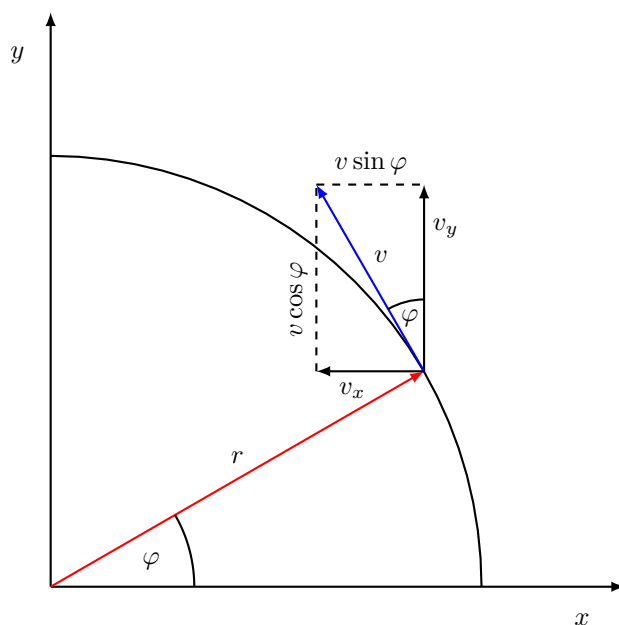
Vidíme, že např. y -ová souřadnice splňuje rovnici harmonického kmitání s počáteční fází $\varphi_0 = 0$ a maximální výchylkou $y_{\max} = r$.

$$y(t) = r \sin \omega t$$



Rychlost

Nyní se pokusíme vyjádřit časovou závislost jednotlivých složek rychlosti hmotného bodu. Využijeme kolmosti vektorů $\vec{r}$ a $\vec{v}$.



Vidíme, že rychlost se dá rozložit na složky jako

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -v \sin \varphi \\ v \cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -v \sin \omega t \\ v \cos \omega t \end{pmatrix}.$$

U x -ové složky rychlosti jsme přidali znaménko mínus, protože, jak z obrázku jasně vidíme, směřuje proti směru osy x . Příslušná rychlost v y -směru je

$$v_y(t) = v \cos \omega t.$$

Nyní si vzpomeňme na vztah mezi úhlovou a obvodovou rychlostí. Těleso si při pohybu po kružnici udržuje stálou rychlost, za jednu periodu (čas oběhu) T tudíž urazí přesně obvod kružnice $2\pi r$, čili jeho rychlost je pak

$$v = \frac{2\pi r}{T} = \frac{2\pi}{T} \cdot r = \omega r.$$

Můžeme pak v_y psát jako

$$v_y(t) = \omega r \cos \omega t = \omega y_{\max} \cos \omega t.$$

Zrychlení

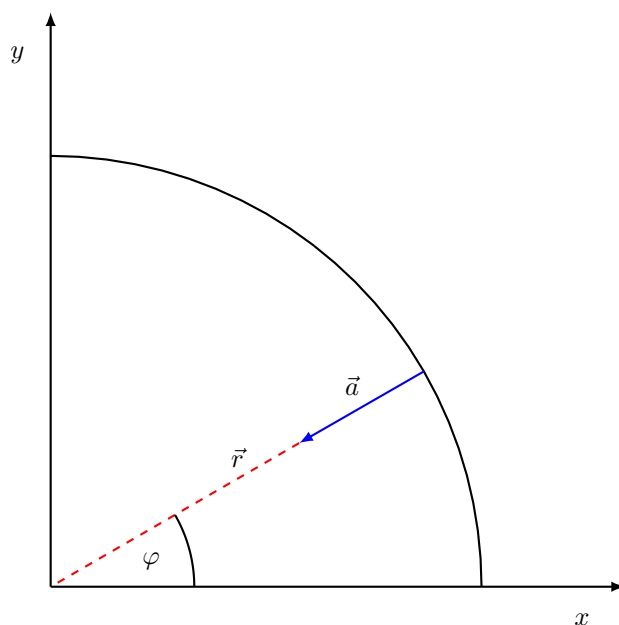
Teď se pokusíme ještě určit zrychlení. Víme, že při pohybu po kružnici, kdy se velikost rychlosti nezvyšuje, musíme působit silou směrem do středu kružnice, abychom takový pohyb udrželi. Toto zrychlení je kolmé na vektor rychlosti, je to taky důvod, proč těleso svou rychlost nenavysílá. Vidíme, že vektor zrychlení tak směřuje přesně v opačném směru než polohový vektor. Bude tak záporným násobkem $\vec{r}$.

$$\vec{a} = -c\vec{r} = -cr \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix} = -a \begin{pmatrix} \cos \omega t \\ \sin \omega t \end{pmatrix}$$

a značí velikost zrychlení. Všimněme si, že taková volba konstanty c není náhoda, platí totiž, že velikost vektoru $\vec{a}$ je

$$|\vec{a}| = |-a| \sqrt{\cos^2 \omega t + \sin^2 \omega t} = a\sqrt{1} = a,$$

jak bychom čekali.



Zjistili jsme, že jednotlivé složky polohy (a také rychlosti a zrychlení) hmotného bodu pohybujícího se po kružnici oscilují harmonicky. Pomocí případu rovnoměrného pohybu po kružnici tedy dokážeme modelovat libovolné harmonické kmitání. A to pouze tak, že dané kmitání popíšeme jako rovnoměrný pohyb po kružnici v ose y , kde y se vyvíjí s časem jako

$$y(t) = r \sin \omega t = y_{\max} \sin \omega t. \quad (1)$$

Příslušnou rychlost v y -ovém směru pak vyjádříme jako

$$v_y(t) = y_{\max} \omega \cos \omega t. \quad (2)$$

A vertikální zrychlení by podobně mělo být

$$a_y(t) = -a \sin \omega t, \quad (3)$$

kde ovšem stále neznáme velikost zrychlení a .

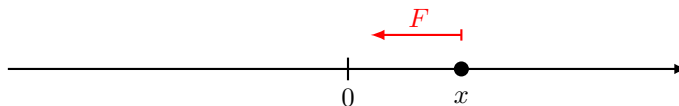
Rovnice kmitání

Předchozí příklad redukuje pouze na kmitavý pohyb po přímce, na níž těleso kmitá harmonicky kolem rovnovážného bodu. Polohovou výchylku z tohoto bodu značíme jako x . Již víme, že kinematicky můžeme kmitání tohoto bodu popsat pomocí funkcí

$$x(t) = x_{\max} \sin \omega t, \quad (4)$$

$$v(t) = x_{\max} \omega \cos \omega t, \quad (5)$$

$$a(t) = -a_{\max} \sin \omega t. \quad (6)$$



Vyšli jsme ze vztahů (1), (2) a (3). Ovšem uvědomme si pár rozdílů. Při pohybu po kružnici reprezentovaly veličiny r , v a a velikost vektorů $\vec{r}$, $\vec{v}$ a $\vec{a}$. Nyní jsme veškerý pohyb promítli do osy y a ubrali tak jednu souřadnici. Pohyb tak už nepopisujeme vektorem, stačí nám skalární veličiny jako poloha/výchylka: $x(t)$, rychlost: $v(t)$ a zrychlení: $a(t)$. To, co jsme v předchozím příkladu značili jako velikost vektoru, představuje nyní v našich rovnicích maximální výchylku $x_{\max}$, maximální rychlost $v_{\max} = x_{\max} \omega$ a maximální zrychlení $a_{\max}$. Také ω postrádá svůj

původní význam úhlové rychlosti, jelikož již nepopisujeme pohyb po kružnici. Nyní ji musíme chápat jako tzv. *úhlovou frekvenci*, pro kterou platí $\omega = 2\pi f$, kde f značí frekvenci kmitání.

Nyní si povšimněme jedné fyzikální skutečnosti.

$$a(t) = -a_{\max} \sin \omega t = -\frac{a_{\max}}{x_{\max}} \cdot x_{\max} \sin \omega t = -\frac{a_{\max}}{x_{\max}} x(t)$$

Pro harmonické kmitání platí taková vlastnost, že zrychlení a oscilujícího bodu je přímo úměrné výchylce x .

$$a \sim x$$

Z 2. Newtonova zákona víme, že síla F , kterou je hmotný bod navracen do rovnovážné polohy, je $F = ma$, kde hmotnost hmotného bodu m je pouze konstanta. Tudíž platí také

$$F \sim x.$$

Těleso pohybující se na přímce tak koná harmonické kmity, pouze pokud síla navracející těleso do rovnovážného stavu je přímo úměrná výchylce, můžeme ji tedy zapsat ve tvaru

$$F = -kx,$$

kde $k \in \mathbb{R}^+$ je kladná konstanta, kterou si můžeme představit například jako *tuhost*. Znaménkem mínus demonstrujeme ten fakt, že síla působí proti směru vychýlení z rovnovážné polohy. Zapišme nyní pár rovnic pro pohyb.

Vydeme z Newtonova 2. zákona

$$F = ma$$

a z již zjištěné podmínky přímé úměry mezi silou a výchylkou

$$F = -kx.$$

$$-kx = ma \quad \Rightarrow \quad a + \frac{k}{m}x = 0$$

Což je v podstatě rovnice kmitání vyjádřena skrz hmotnost m a tuhost k . Nicméně ne všechny fyzikální systémy se dají popsat pomocí hmotnosti a tuhosti (např. u elektromagnetického pole, gravitačních vln, gravitonů, strun od kytary, elementárních strun z teorie strun...) Pokusíme se tedy najít trochu obecnější tvar, více „kinematičtější“. Využijeme k tomu zákon zachování energie. Pro to ale potřebujeme zjistit, jak ze síly $F = -kx$ udělat potenciální energii.

Při malém posunutí o Δx od rovnovážného stavu vykonáme práci

$$\Delta E_p = -F\Delta x = kx\Delta x.$$

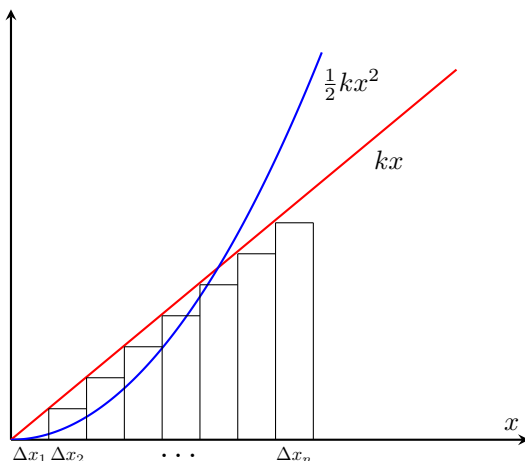
Vzhledem k tomu, že síla se mění s x , musí být interval Δx hodně malý, aby se v něm síla nestihla změnit o moc a my tak mohli provést jednoduché násobení. Znamená to však, že takto musíme počítat nekonečně mnoho těchto součinů, abychom dostali celkovou potenciální energii.

$$E_p = \sum_{i=1}^{\infty} \Delta E_{pi} = k \sum_{i=1}^{\infty} x_i \Delta x_i = k \int_0^x x \, dx = \frac{1}{2} kx^2$$

Zkušenější matematici by toto nekonečné sčítání vyjádřili integrálem. K výsledku ale lze dospět i geometricky, když si uvědomíme, že vlastně potenciální energie tvoří obsah plochy pod křivkou funkce kx . Jelikož grafem této lineární funkce je přímka procházející počátkem os, obsah pod křivkou bude odpovídat obsahu trojúhelníku o podstavě x a výšce kx , což je

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2.$$

Znázornění grafického sčítání nekonečně mnoha obdélníků



Vidíme tedy, že potenciální energie, kterou má těleso v poli popsaném silou $F = -kx$, je rovna $E_p = kx^2/2$. Nyní už můžeme použít zákon zachování energie k získání zajímavých výsledků.

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

Za x a v můžeme dosadit výrazy (4) a (5).

$$E = \frac{1}{2}mx_{\max}^2\omega^2\cos^2\omega t + \frac{1}{2}kx_{\max}^2\sin^2\omega t$$

Vytkneme $mx_{\max}^2\omega^2/2$.

$$E = \frac{1}{2}mx_{\max}^2\omega^2\left(\cos^2\omega t + \frac{k}{m\omega^2}\sin^2\omega t\right)$$

Ze zákona zachování energie víme, že celková energie musí být v čase neměnná. To se stane, pouze pokud

$$\frac{k}{m\omega^2} = 1,$$

jelikož pak při aplikaci goniometrické jedničky ($\sin^2 x + \cos^2 x = 1$) dostaneme skutečně časově nezávislou energii.

$$E = \frac{1}{2}mx_{\max}^2\omega^2(\cos^2\omega t + 1 \cdot \sin^2\omega t) = \frac{1}{2}mx_{\max}^2\omega^2$$

Výše zmíněná podmínka má pro nás velký fyzikální význam. Díky ní jsme schopni spočítat úhlovou frekvenci kmitání harmonického oscilátoru.

$$\frac{k}{m\omega^2} = 1 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

A toto je slavný vzorec například pro kmitání závaží o hmotnosti m na pružině o tuhosti k .

Vzpomeňme si na naši rovnici kmitání.

$$a + \frac{k}{m}x = 0$$

Nyní už jasně vidíme, že koeficient u výchylky je přesně ω^2 . Obecná rovnice kmitání má pak následující tvar.

$$\boxed{a + \omega^2 x = 0}$$

Tato rovnice slouží jako mocný nástroj na popsání různých kmitů a spočtení všemožných frekvencí kmitání.

Dostředivé zrychlení

Všimněme si ještě jedné zajímavosti. Pokud poslední rovnici, rovnici kmitání, vyjádříme ve tvaru

$$a(t) = -\omega^2 x(t) = -\omega^2 x_{\max} \sin \omega t$$

a srovnáme ji s předpisem (6), dostaneme konečně hodnotu maximálního zrychlení během kmitání.

$$a_{\max} = x_{\max} \omega^2$$

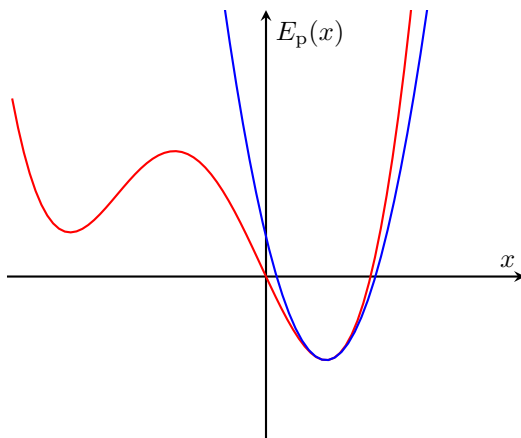
A když se vrátíme ještě na úplný začátek, kde jsme rozebírali pohyb po kružnici, můžeme si interpretovat zpětně $a_{\max}$ jako velikost dostředivého zrychlení a_d , ω jako úhlovou rychlost a $x_{\max}$ jako poloměr kružnice r . Dostaneme pak známý vzorec pro výpočet dostředivého zrychlení.

$$a_d = \omega^2 r$$

Všechno je harmonický oscilátor!

Dozvěděli jsme se již, že aby těleso kmitalo harmonicky, musí být vloženo do kvadratického potenciálu (mít potenciální energii přímo úměrnou druhé mocnině výchylky). Ovšem vezmeme-li si nějaký obecný potenciál s určitým minimem, dokážeme si představit, že ve velmi malém okolí tohoto minima se bude tento potenciál chovat téměř kvadraticky. Díky tomu budeme moci na těleso kmitající v tomto minimu aplikovat model harmonického oscilátoru, sice s menší nepřesností, ale ta je mnohdy naprosto zanedbatelná.

Aproximace potenciálu v minimu parabolou



Pro úplnou korektnost platí, že toto přiblížení se dá provést, nemá-li potenciál v minimu nulovou tzv. *druhou derivaci* podle polohy. Nicméně jedná se o opravdu užitečný nástroj napříč fyzikou, jelikož ne všechny (vlastně snad žádné) potenciální energie jsou hezky parabolické, ale jsou nějaké obecnější. Tato procedura nám ovšem umožňuje výrazně si zjednodušit výpočty.